

REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'innovation

Direction Générale de l'Enseignement Supérieur Privé



Km1, Avenue Cheikh Anta Diop BP : 28 110 Dakar Sénégal / Tel : 33 822 19 81
/ Fax : 33 822 31 90 Site Web : www.isi.sn

mise en place de WDS sous Windows server 2022

Administration Windows serveur

Réalisé par :

Kenny Rolph Gacha Sauveur BANA

Encadré par:

Dr Latyr

2024-2025

SOMMAIRE

I.	Introduction-----	6
II.	Objectifs du projet-----	6
1)	Objectif général -----	6
2)	Objectifs spécifiques -----	6
III.	Présentation de l'environnement de travail -----	7
IV.	Architecture réseau du projet -----	7
V.	Installation de Windows Server 2022-----	8
VII.	Installation d'Active Directory -----	9
VIII.	Installation et configuration DNS -----	10
IX.	Installation et configuration DHCP -----	10
X.	Installation de Windows Déploiement Services (WDS) -----	11
1)	Configuration du serveur WDS-----	11
2)	Ajout des images de démarrage et d'installation-----	12
XII.	Test du démarrage PXE-----	14
XIII.	Déploiement de Windows -----	14
XIV.	Résultats obtenus -----	14
XV.	Conclusion-----	16

LISTE DES FIDURES

Figure 1 : Interface du serveur	8
Figure 2 : Configuration du réseau.....	9
Figure 3 : Interface AD DS	9
Figure 4 : Interface DNS	10
Figure 5 : Interface DHCP	11
Figure 6 : Interface WDS	12
Figure 7: Image de démarrage.....	12
Figure 8 : Image d'installation.....	13
Figure 9 : Création du client.....	13
Figure 10 : Test du démarrage	14

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Logiciel utilisés.....	7
Tableau 2 : Architecture réseau	7
Tableau 3 : Configuration réseau du serveur.....	8
Tableau 4 : Configuration DHCP	10
Tableau 5 : Configuration du serveur WDS	11
Tableau 6 : Configuration du Client.....	13

I. Introduction

Dans les entreprises et les établissements informatiques, le déploiement manuel des systèmes d'exploitation sur plusieurs machines peut devenir long et difficile à gérer. Pour répondre à ce besoin, Microsoft propose un service appelé Windows Déploiement Services (WDS).

WDS permet d'installer Windows à distance via le réseau grâce au protocole PXE (Preboot Exécution Environnement). Cette solution facilite le déploiement rapide des systèmes d'exploitation sans utiliser de clé USB ou de DVD.

L'objectif de ce projet est de mettre en place une infrastructure complète de déploiement Windows sous Windows Server 2022 à l'aide des services suivants :

- Active Directory
- DNS
- DHCP
- Windows Déploiement Services (WDS)

Le projet a été réalisé dans un environnement virtualisé avec VirtualBox.

II. Objectifs du projet

1) Objectif général

Mettre en place un serveur WDS sous Windows Server 2022 afin de permettre l'installation de Windows via le réseau.

2) Objectifs spécifiques

- ✓ Installer Windows Server 2022
- ✓ Configurer le réseau du serveur
- ✓ Installer Active Directory
- ✓ Configurer le service DNS
- ✓ Installer et configurer DHCP
- ✓ Installer et configurer WDS
- ✓ Ajouter les images de démarrage et d'installation
- ✓ Configurer un client PXE
- ✓ Tester le déploiement réseau de Windows

III. Présentation de l'environnement de travail

Logiciels utilisés

LOGICIEL	RÔLE
Windows Server 2022	Système serveur
Windows	Système client déployé
VirtualBox	Virtualisation
WDS	Déploiement réseau
DHCP	Attribution d'adresses IP
DNS	Résolution de noms
Active Directory	Gestion du domaine

Tableau 1: Logiciel utilisés

IV. Architecture réseau du projet

Machine	Adresse IP	Rôle
SRV-DC	192.168.10.10	Contrôleur de domaine + DHCP + DNS + WDS
Client-01	DHCP	Client PXE

Tableau 2 : Architecture réseau

Nom du domaine :

- lab.local

Type de réseau VirtualBox :

- Réseau interne : LAB-WDS

V. Installation de Windows Server 2022

La première étape du projet a consisté à installer Windows Server 2022 dans une machine virtuelle VirtualBox.

- Étapes réalisées
 - ✓ Création de la machine virtuelle
 - ✓ Attribution de la mémoire RAM
 - ✓ Création du disque dur virtuel
 - ✓ Montage de l'ISO Windows Server 2022
 - ✓ Installation complète du système

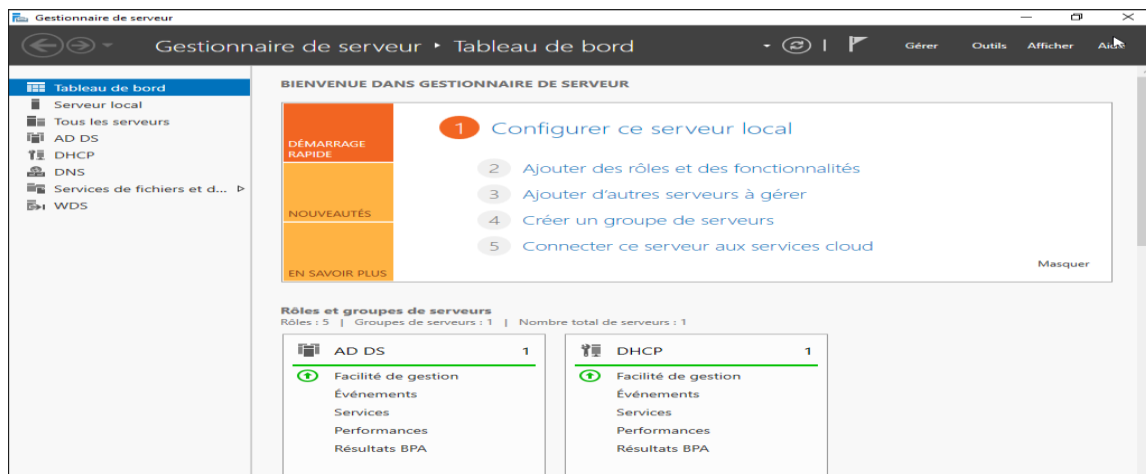


Figure 1 : Interface du serveur

VI. Configuration réseau du serveur

Après l'installation du système, le serveur a été configuré avec une adresse IP fixe.

Paramètres configurés

Paramètre	Valeur
Adresse IP	192.168.10.10
Masque	255.255.255.0
Passerelle	192.168.10.1
DNS préféré	192.168.10.10

Tableau 3 : Configuration réseau du serveur

Le serveur a ensuite été renommé en :

- SRV-DC

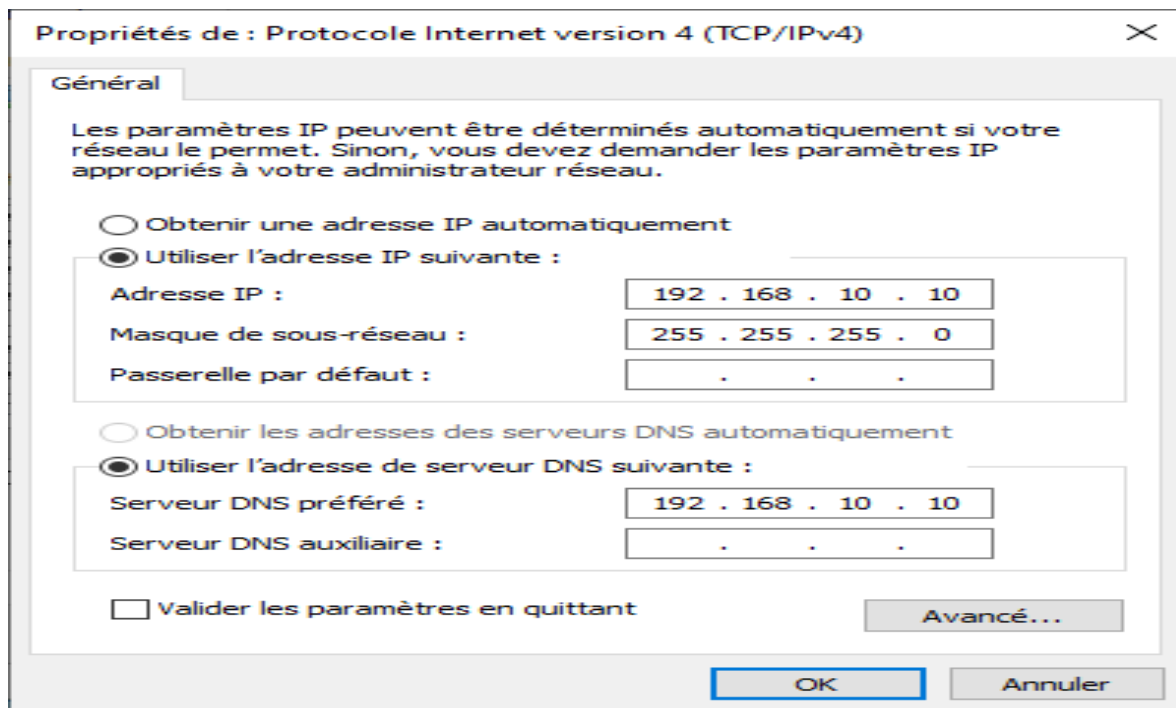


Figure 2 : Configuration du réseau

VII. Installation d'Active Directory

Le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) a été installé afin de transformer le serveur en contrôleur de domaine.

- Étapes réalisées
 - ✓ Installation du rôle AD DS
 - ✓ Promotion du serveur en contrôleur de domaine
 - ✓ Création du domaine : lab.local
 - ✓ Redémarrage du serveur

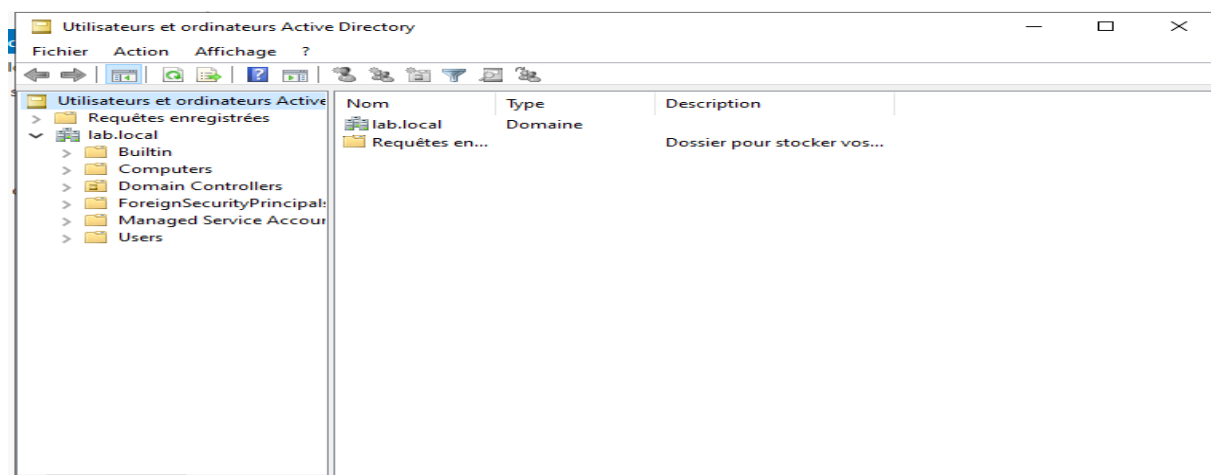


Figure 3 : Interface AD DS

VIII. Installation et configuration DNS

Le service DNS a été installé automatiquement avec Active Directory.

Le serveur DNS permet la résolution des noms dans le domaine.

Vérifications réalisées :

- ✓ Vérification du domaine lab.local
- ✓ Vérification de la résolution DNS
- ✓ Vérification de l'adresse IP du serveur DNS

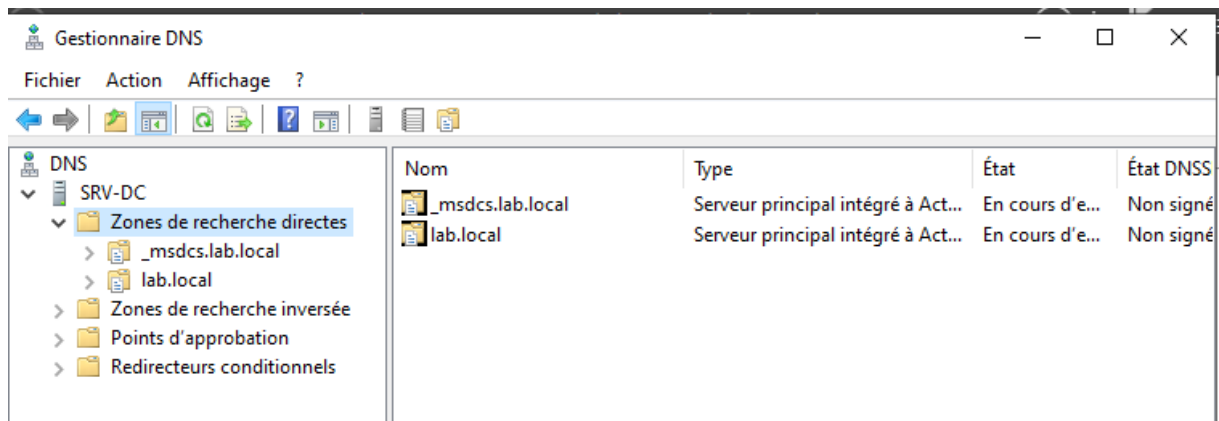


Figure 4 : Interface DNS

IX. Installation et configuration DHCP

Le rôle DHCP a été installé afin d'attribuer automatiquement des adresses IP aux clients PXE.

- Étapes réalisées
 - ✓ Installation du rôle DHCP
 - ✓ Autorisation du serveur DHCP
 - ✓ Création d'une étendue DHCP
 - ✓ Configuration de la plage d'adresses
 - ✓ Configuration de l'étendue

Paramètre	Valeur :
Début	192.168.10.100
Fin	192.168.10.200
Masque	255.255.255.0
DNS	192.168.10.10

Tableau 4 : Configuration DHCP

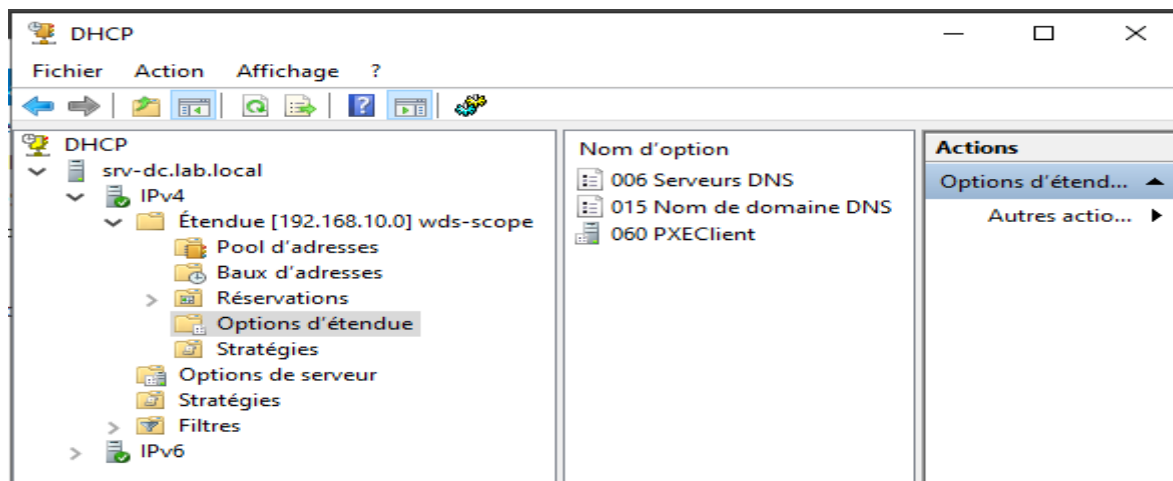


Figure 5 : Interface DHCP

X. Installation de Windows Déploiement Services (WDS)

Le rôle WDS a été installé afin de permettre le déploiement de Windows via le réseau.

- Étapes réalisées :
 - ✓ Installation du rôle WDS
 - ✓ Installation des services
 - ✓ Déploiement Server
 - ✓ Transport Server
 - ✓ Ouverture de la console WDS
 - ✓ Configuration du serveur WDS

1) Configuration du serveur WDS

Le serveur WDS a été configuré avec les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Intégration	Active Directory
Dossier RemoteInstall	C:\RemoteInstall
Réponse PXE	Tous les clients
DHCP Port 67	Désactivé
Option DHCP 60	Activée

Tableau 5 : Configuration du serveur WDS

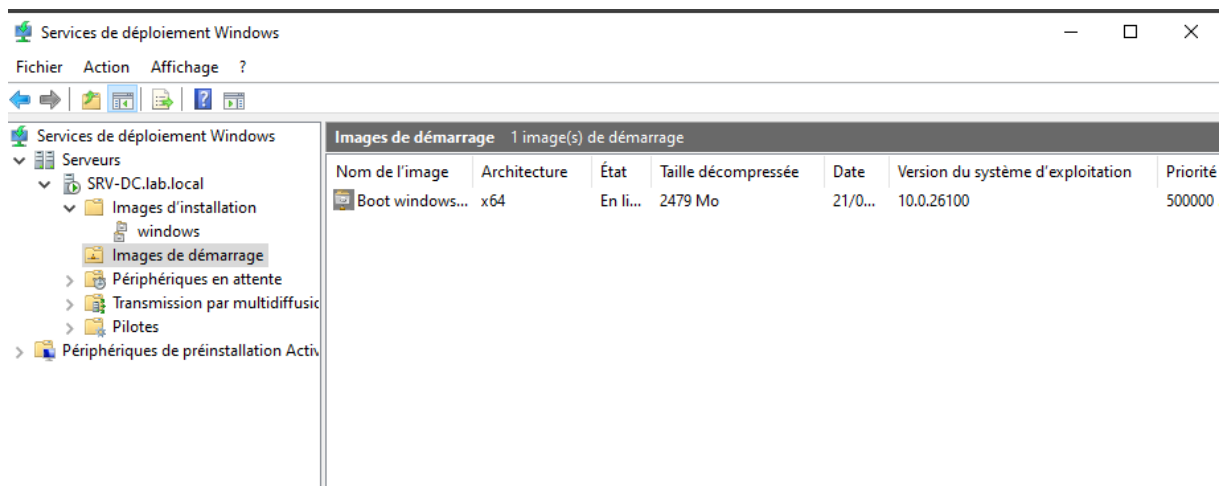


Figure 6 : Interface WDS

2) Ajout des images de démarrage et d'installation

Les fichiers boot.wim et install.wim ont été ajoutés depuis l'ISO Windows.

➤ Image de démarrage

Le fichier boot.wim a été ajouté dans :

-Images de démarrage

Cette image permet le chargement du système d'installation via PXE.

Images de démarrage 1 image(s) de démarrage						
Nom de l'image	Architecture	État	Taille décompressée	Date	Version du système d'exploitation	Priorité
Boot windows...	x64	En li...	2479 Mo	21/0...	10.0.26100	500000

Figure 7: Image de démarrage

➤ Image d'installation

Le fichier install.wim a été ajouté dans :

-Images d'installation

Le groupe d'images nommé Windows10 a été créé.

L'édition Windows 10 Pro a été sélectionnée.

windows 1 image(s) d'installation						
Nom de l'i...	Architecture	État	Taille décompressée	Date	Version du système d'exploitation	Priorité
 Windows ...	x64	En li...	23770 Mo	21/0...	10.0.26200	500000 ...

Figure 8 : Image d'installation

XI. Création du client PXE

Une machine virtuelle cliente nommée CLIENT-01 a été créée afin de tester le déploiement réseau.

Configuration du client :

Paramètre	Valeur
Nom	Client-01
RAM	4 Go
Réseau	Réseau interne
Nom du réseau	LAB-WDS
Boot réseau	Activé

Tableau 6 : Configuration du Client

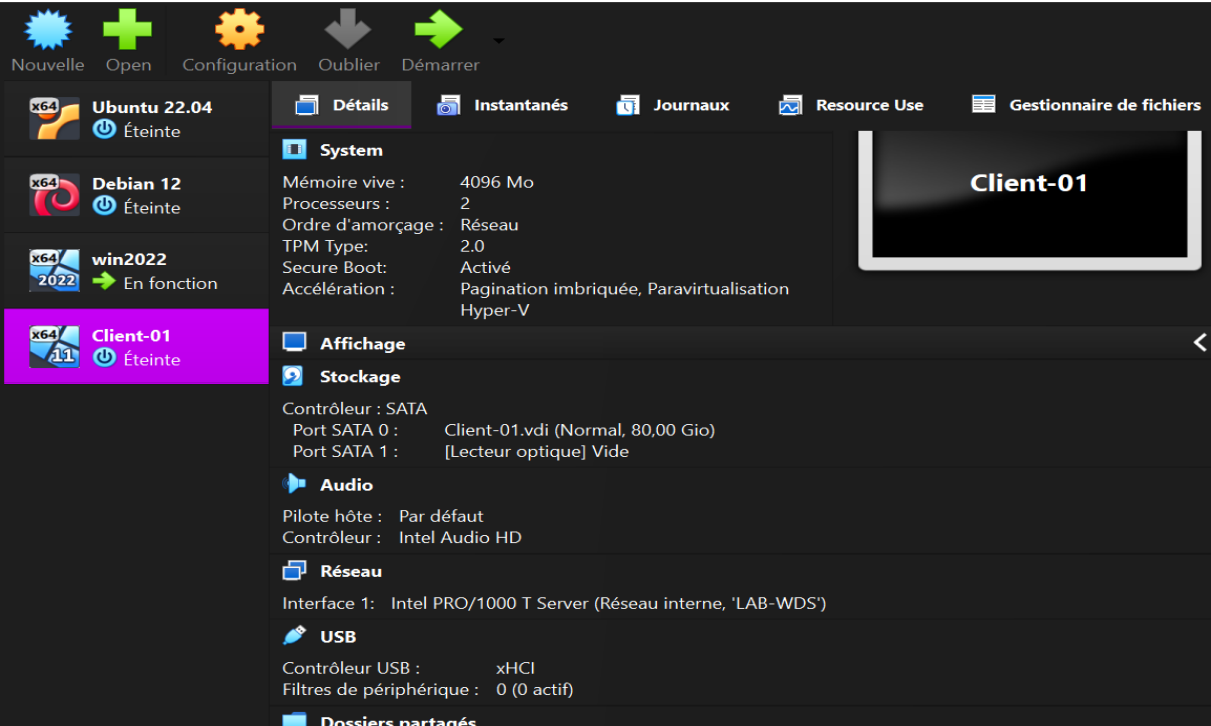


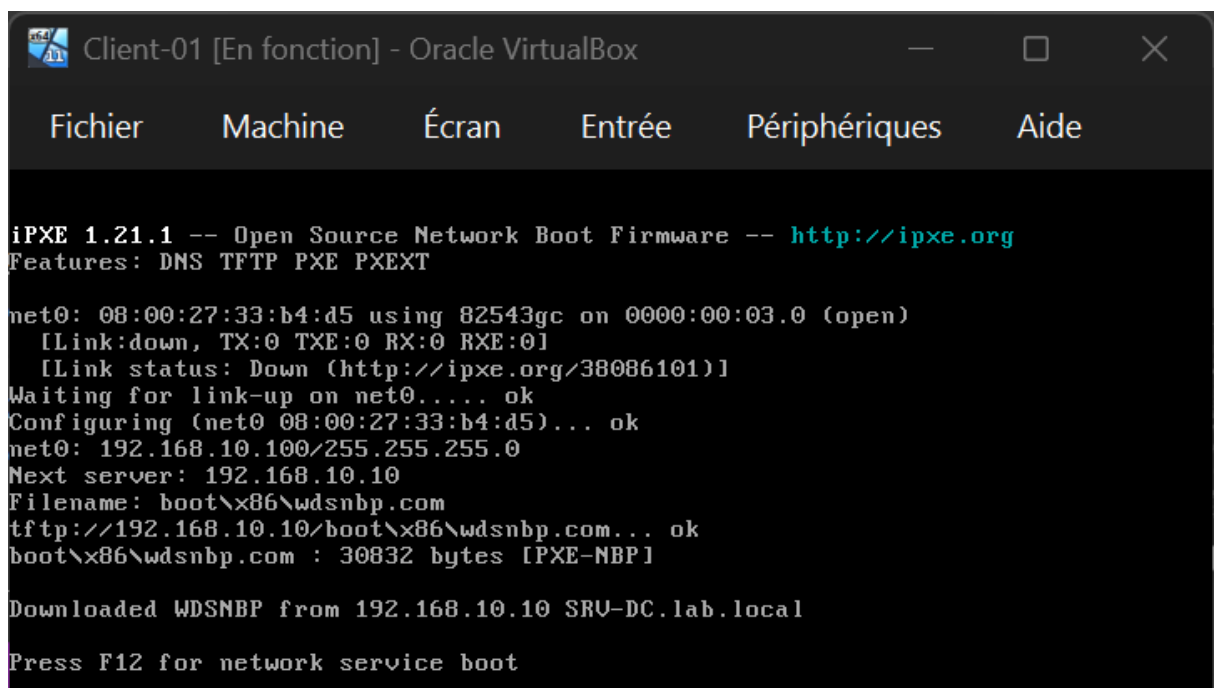
Figure 9 : Création du client

XII. Test du démarrage PXE

Le client CLIENT-01 a été démarré via le réseau.

Le client a :

- ✓ Obtenue une adresse IP via DHCP,
- ✓ Contacté le serveur WDS,
- ✓ Téléchargé l'image de démarrage,
- ✓ Affiché l'assistant d'installation Windows.



```
iPXE 1.21.1 -- Open Source Network Boot Firmware -- http://ipxe.org
Features: DNS TFTP PXE PXEXT

net0: 08:00:27:33:b4:d5 using 82543gc on 0000:00:03.0 (open)
  [Link:down, TX:0 TXE:0 RX:0 RXE:0]
  [Link status: Down (http://ipxe.org/38086101)]
Waiting for link-up on net0.... ok
Configuring (net0 08:00:27:33:b4:d5)... ok
net0: 192.168.10.100/255.255.255.0
Next server: 192.168.10.10
Filename: boot\x86\wdsnbp.com
tftp://192.168.10.10/boot\x86\wdsnbp.com... ok
boot\x86\wdsnbp.com : 30832 bytes [PXE-NBP]

Downloaded WDSNBP from 192.168.10.10 SRV-DC.lab.local

Press F12 for network service boot
```

Figure 10 : Test du démarrage

XIII. Déploiement de Windows

L'installation de Windows a été lancée depuis le serveur WDS.

Le système Windows a été déployé automatiquement sur la machine cliente.

XIV. Résultats obtenus

À la fin du projet :

- ✓ Le serveur Windows Server 2022 fonctionne correctement
- ✓ Active Directory est opérationnel

- ✓ Le service DNS fonctionne
- ✓ Le service DHCP attribue les adresses IP
- ✓ WDS permet le démarrage PXE
- ✓ Les images Windows sont accessibles via le réseau
- ✓ Le client peut installer Windows sans support USB

XV. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place une infrastructure complète de déploiement Windows via le réseau grâce à Windows Déploiement Services (WDS).

La solution obtenue facilite l'installation des systèmes d'exploitation sur plusieurs postes de travail et permet une administration plus rapide et plus efficace.

Ce projet a également permis d'acquérir des compétences importantes dans :

- ✓ L'administration Windows Server,
- ✓ La configuration réseau,
- ✓ Active Directory,
- ✓ DNS,
- ✓ DHCP,
- ✓ Le déploiement PXE,
- ✓ La virtualisation avec VirtualBox.

Bibliographie

- ❖ Documentation Microsoft
- ❖ Documentation officielle Windows Server 2022
- ❖ Documentation WDS Microsoft
- ❖ Documentation DHCP et DNS Microsoft
- ❖ Outils utilisés
- ❖ VirtualBox
- ❖ Windows Server 2022
- ❖ Windows (Client)

TABLE DES MATIÈRES

I.	Introduction-----	6
II.	Objectifs du projet-----	6
1)	Objectif général-----	6
2)	Objectifs spécifiques -----	6
III.	Présentation de l'environnement de travail -----	7
IV.	Architecture réseau du projet -----	7
V.	Installation de Windows Server 2022-----	8
VII.	Installation d'Active Directory -----	9
VIII.	Installation et configuration DNS -----	10
IX.	Installation et configuration DHCP -----	10
X.	Installation de Windows Déploiement Services (WDS) -----	11
1)	Configuration du serveur WDS-----	11
2)	Ajout des images de démarrage et d'installation-----	12
XII.	Test du démarrage PXE-----	14
XIII.	Déploiement de Windows -----	14
XIV.	Résultats obtenus -----	14
XV.	Conclusion-----	16